关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C092 共焦椭圆与双曲线在公共点处正交

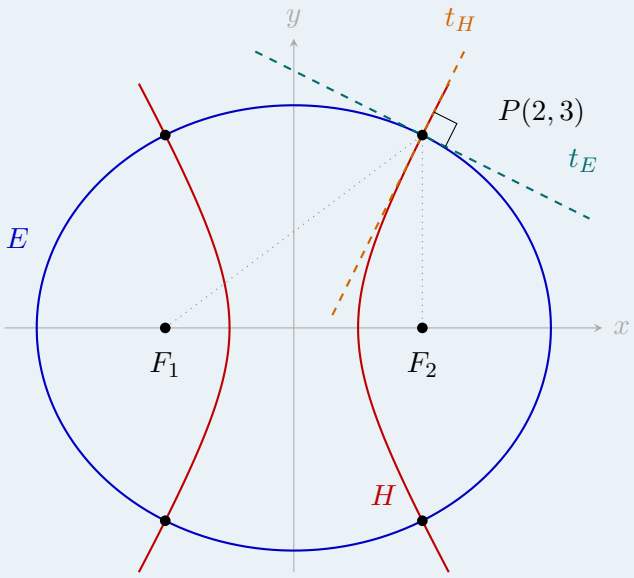
二级结论

C092　共焦椭圆与双曲线在公共点处正交

设椭圆 E 与双曲线 H 具有**相同的两个焦点** F_1, F_2（$F_1 \neq F_2$），且 $P \in E \cap H$。分别记它们在 P 处的切线为 t_E, t_H。则

$$\boxed{t_E \perp t_H} \qquad \boxed{\angle(t_E, t_H) = 90^\circ}.$$

正交的对象是两条曲线在公共点处的切线，不是两条焦半径。



适用条件：

1. 必须是两焦点完全相同的椭圆与双曲线，不能仅凭焦轴相同判断；
2. 两条切线必须取在同一个公共点 P；
3. 对所有四个公共点成立，既不依赖交点象限，也不要求焦角为特殊角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

统一记号与核心参数关系（先判断共焦，再使用正交定理）。

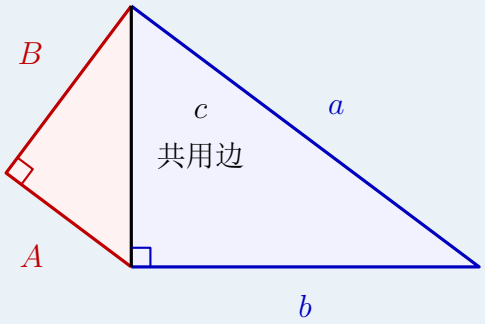
设椭圆、双曲线的标准方程分别为

$$\boxed{E:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1} \qquad \boxed{H:\ \frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1}.$$

这里**小写** a,b **专指椭圆**（$a>b>0$），**大写** A,B **专指双曲线**（$A,B>0$）。也就是说，两条方程中的分母都严格大于 0。两个焦点是 $F_1=(-c,0),F_2=(c,0)$，$c>0$，共焦条件是

$$\underbrace{a^2-b^2}_{\text{椭圆焦半距平方}}=\underbrace{A^2+B^2}_{\text{双曲线焦半距平方}}=c^2.$$

$c^2=A^2+B^2$　　$a^2=b^2+c^2$



看图读关系：共用边 c 是右侧三角形的直角边，又是左侧三角形的斜边。边上标的是长度，两次勾股定理给出

$$a^2=b^2+\underbrace{c^2}_{A^2+B^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{a^2-A^2=b^2+B^2}.$$

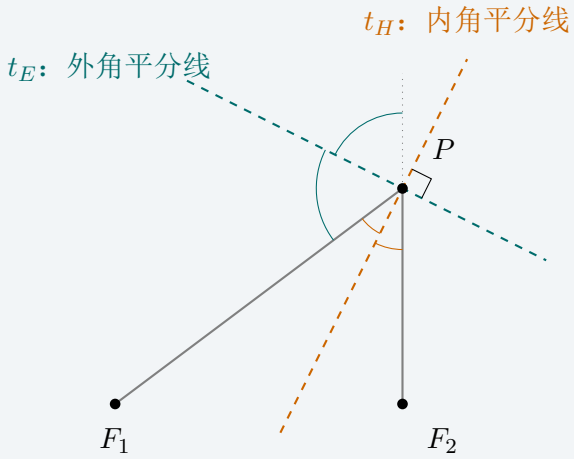
参数满足 $\boxed{a>c>A>0}$，使 $b^2=a^2-c^2>0$、$B^2=c^2-A^2>0$。图是按参数长度构造的两个直角三角形，不是两条曲线上的焦点三角形。在上述同中心、同坐标轴的标准式前提下，平方关系与共焦等价；仅有公共点并不能推出它。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第一层：用初中几何理解——内角平分线与外角平分线。



内、外角平分线夹角为 90°

橙色切线平分内角，青色切线平分外角；两个平分方向垂直。

图中两条切线互相垂直；椭圆法线沿内角平分线，双曲线法线沿外角平分线。这里谈的是方向直线，不受所选支别或箭头方向影响。

为什么“椭圆对应内、双曲线对应外”？这并不是另外要死记的结论。因为椭圆保持两段焦半径总和不变，双曲线保持两段焦半径之差不变。下面把它们的变化方向算出来，就能自行推出角平分性质。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第二层：把“和、差”真正变成两个方向。

记 $r_i = PF_i$，从焦点 F_i 指向 P 的单位向量为

$$\mathbf{u}_i = \frac{\overrightarrow{F_iP}}{PF_i}, \qquad |\mathbf{u}_1| = |\mathbf{u}_2| = 1.$$

让 P 沿曲线运动，用 $\mathbf{v}$ 表示它在 P 处的速度向量，其方向就是切线方向。把距离关系两边平方后，利用高中导数求得

$$2r_i r_i' = 2\overrightarrow{F_iP} \cdot \mathbf{v} \quad \Longrightarrow \quad r_i' = \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}.$$

这里 r_i' 表示距离的瞬时变化率，且 $r_i > 0$。椭圆上两段距离的和不变；双曲线同一支上两段距离的差不变。因此相应的切线方向分别满足

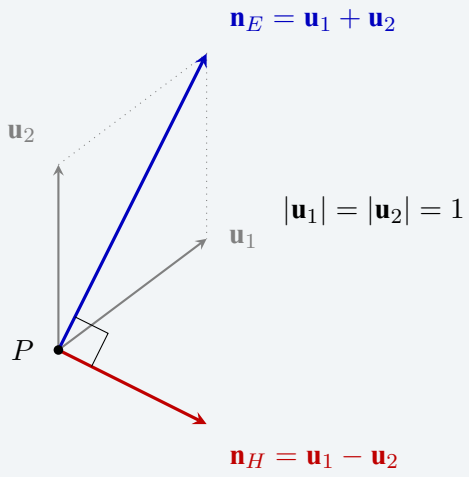
$$(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \cdot \mathbf{v}_E = 0, \qquad (\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) \cdot \mathbf{v}_H = 0.$$

为什么看法线？法线就是过 P 且垂直于切线的直线。上面两式说明，两个括号里的向量分别垂直于两条切线，所以

$$\mathbf{n}_E \parallel \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \qquad \mathbf{n}_H \parallel \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2.$$

于是

$$\begin{aligned}(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \cdot (\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2) &= |\mathbf{u}_1|^2 - |\mathbf{u}_2|^2 \\ &= 1 - 1 = 0.\end{aligned}$$



两单位向量等长，和与差就是两个正交的法线方向。

中学知识迁移：任意两条等长向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$，都满足 $(\mathbf{a}+\mathbf{b}) \perp (\mathbf{a}-\mathbf{b})$；这也是菱形两条对角线互相垂直的向量原因。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

平方关系的来源与用途：为什么“平方差 = 平方和”？

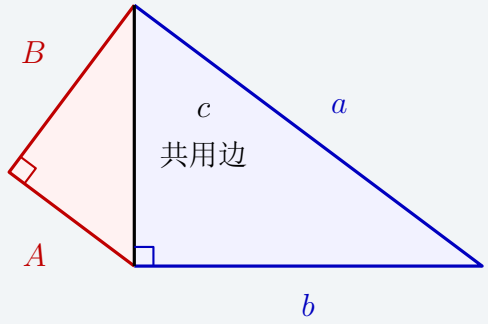
先写熟悉的两条焦半距公式，不要直接背新等式：

$$\text{椭圆：}\quad c^2=a^2-b^2,\qquad \text{双曲线：}\quad c^2=A^2+B^2.$$

为什么令两式相等？共焦意味着两条曲线的焦点均为 $(-c,0)$、$(c,0)$，所以焦半距 c 是同一个数。

$$a^2-b^2=A^2+B^2 \iff \boxed{a^2-A^2=b^2+B^2}.$$

$c^2=A^2+B^2$　　$a^2=b^2+c^2$



两个直角三角形共用同一条边 c；边长按比例绘制。

右侧三角形以 a 为斜边、b,c 为直角边；左侧三角形以共用边 c 为斜边、A,B 为直角边。把第二次勾股定理代入第一次，即得 $a^2=b^2+A^2+B^2$。这些是参数构造三角形，B 仍是双曲线虚半轴。

逆用边界：只在已知两条曲线的中心、焦轴和标准坐标系一致时，$a^2-A^2=b^2+B^2$ 才可反推它们共焦。若仅仅知道两条曲线有公共交点，则不能推出此式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

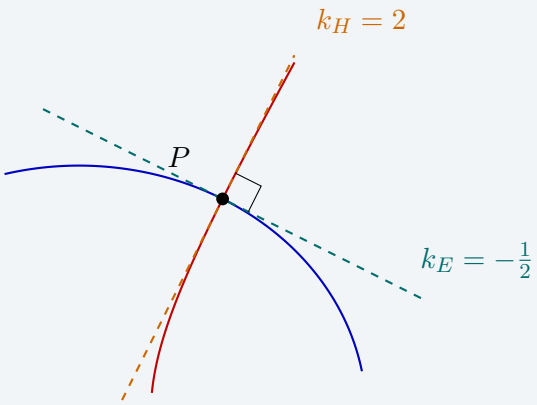
第三层：一个具体数值例子，不让“直角”停留在抽象话语。

考虑

$$E:\ \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1,\qquad H:\ x^2-\frac{y^2}{3}=1.$$

这里 $a=4,\ b=2\sqrt{3},\ A=1,\ B=\sqrt{3}$；椭圆 $a^2-b^2=16-12=4$，双曲线 $A^2+B^2=1+3=4$，故共焦。在 $P=(2,3)$ 处，两条切线方程分别为

$$t_E:\ x+2y=8\quad(k_E=-\tfrac{1}{2}),\qquad t_H:\ 2x-y=1\quad(k_H=2).$$



$$k_Ek_H=-1$$

两条切线在 P 相交成直角；其斜率可直接从图上比较。

所以 $k_Ek_H=-1$，切线垂直。另一方面，$PF_1=5$、$PF_2=3$、$F_1F_2=4$，余弦定理给出

$$\cos\angle F_1PF_2=\frac{5^2+3^2-4^2}{2\cdot5\cdot3}=\frac{3}{5}.$$

焦角不是直角，切线夹角却恰好是直角。这正是 C090（焦角与离心率）和 C092（两曲线交角）的区别。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

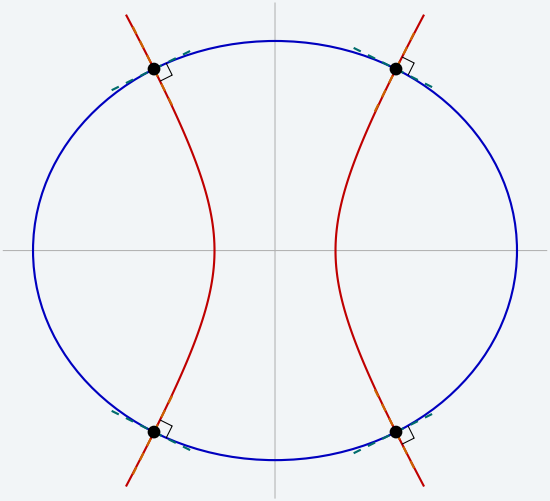
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第四层：从“交于一点”走向“四个点全都正交”。

对于焦点 $F_1=(-c,0),F_2=(c,0)$、$a>c>A>0$ 的共焦椭圆与双曲线，令椭圆短半轴 $b=\sqrt{a^2-c^2}$、双曲线虚半轴 $B=\sqrt{c^2-A^2}$。联立两方程（把 x^2,y^2 当作两个未知数）得到

$$\boxed{x^2=\frac{a^2A^2}{c^2}},\qquad \boxed{y^2=\frac{b^2B^2}{c^2}}.$$



$(\pm2,\pm3)$：四处均正交

坐标轴对称给出四个交点，四组切线都正交。

因为两式右侧严格为正，所以交点恰为

$$\left(\pm\frac{aA}{c},\ \pm\frac{bB}{c}\right),$$

两个正负号独立选择，共四点；它们都满足 $x\neq0,y\neq0$，切线斜率都有定义，且四点的正交性完全一致。

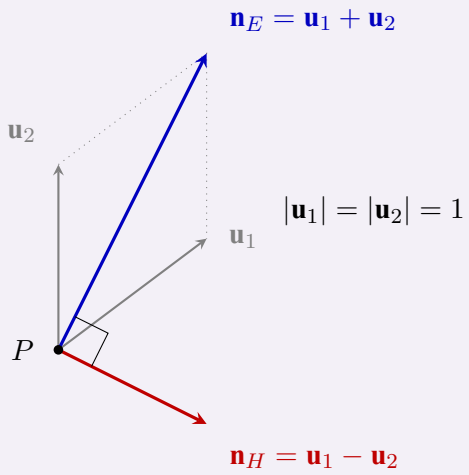
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

共同前提：椭圆与双曲线有相同的两个焦点，参数满足 $a>c>A>0$（记号见前文），P 为公共点，$\mathbf{u}_i=\overrightarrow{F_iP}/PF_i$（$i=1,2$）。以下按**最快证明、最低门槛证明、常规坐标法**依次给出，另附一种完整的切线方程证明。不同方法各有教学价值。

方法一：最快证明【单位向量的和差，三步】。



把单位向量平移到 P 出发，等长使和、差方向垂直。

第 1 步（识别信号）：椭圆上两段焦半径之和不变，双曲线同一支上两段焦半径之差不变。由前文对距离求导得到的关系，垂直于切线的两个向量可分别取为

$$\mathbf{n}_E=\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2,\qquad \mathbf{n}_H=\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2.$$

（左支改变差的符号，不影响法线的方向直线。）

第 2 步（关键计算）：单位向量长度同为 1，因此

$$\mathbf{n}_E\cdot\mathbf{n}_H=(\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2)\cdot(\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2)=1-1=0.$$

第 3 步（回到目标）：两个法线方向垂直，把它们各自转 90° 得到切线，故两切线仍垂直：

$$\boxed{t_E\perp t_H}.$$

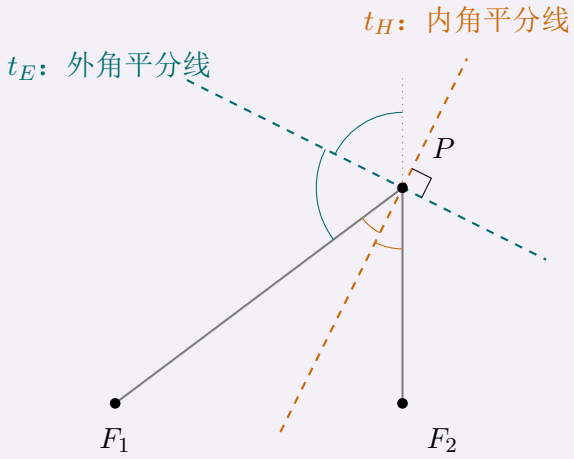
为什么这法最快？不用解交点、不用繁琐斜率，也无须分左、右支。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛证明【焦角的内外角平分线】。



内、外角平分线夹角为 90°

焦角的内外角平分线分别是 t_H, t_E，不是两条焦半径。

第 1 步（初中已知）：连接 PF_1, PF_2。设夹角为 θ。它的内角平分线与外角平分线必互相垂直。

第 2 步（解释切线方向）：让点沿曲线运动，在 P 处的运动方向就是切线方向。记两条焦半径的瞬时变化率为 r_1', r_2'。椭圆上 $r_1 + r_2$ 不变，故 $r_1' + r_2' = 0$；双曲线上 $|r_1 - r_2|$ 不变且所在支固定，故 $r_1' - r_2' = 0$。因此椭圆切线沿一段增长、一段缩短的方向，恰是焦角外角平分线；双曲线切线沿两段变化相同的方向，恰是焦角内角平分线。

第 3 步（几何结论）：内、外角平分线垂直，于是 $t_E \perp t_H$。

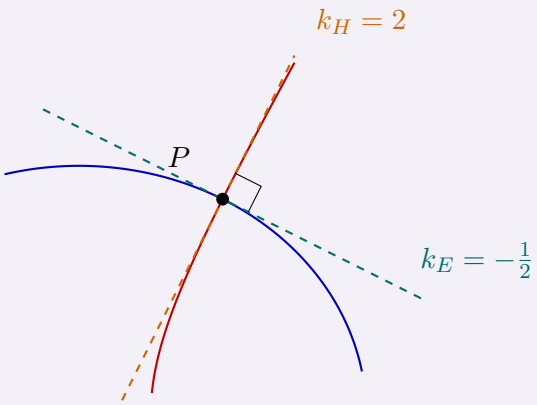
严谨性补充：第 2 步中的“恰是角平分线”并非凭观察猜测。两条单位焦半径方向为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$，在它们的内角平分线上两个投影相等，在外角平分线上两个投影互为相反数；这恰好实现 $r_1' - r_2' = 0$ 与 $r_1' + r_2' = 0$。**适用理由：**先用角平分线唤醒初中知识，再用距离的变化率说明切线方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规坐标法【统一 a,b,A,B，联立＋斜率】。



$$k_E k_H=-1$$

图取 $P=(2,3)$；一般交点的斜率积也为 -1。

设焦点 $F_1=(-c,0),F_2=(c,0)$（$c>0$），分别写为

$$E:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad H:\ \frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1.$$

其中 $a>b>0$，$A,B>0$，**共焦先给出**

$$\boxed{a^2-b^2=A^2+B^2=c^2},\qquad \boxed{a^2-A^2=b^2+B^2}.$$

第 1 步（为何联立）：交点 $P=(x_0,y_0)$ 同时满足两个方程。令 $U=x_0^2,V=y_0^2$，变为线性方程组

$$\begin{cases}U/a^2+V/b^2=1,\\ U/A^2-V/B^2=1.\end{cases}$$

由第一式得 $V=b^2(1-U/a^2)$，第二式得 $V=B^2(U/A^2-1)$，令两式相等：

$$b^2+B^2=U\left(\frac{b^2}{a^2}+\frac{B^2}{A^2}\right).$$

为什么此时用共焦条件？右侧系数的分子可因式分解：

$$A^2b^2+a^2B^2=A^2(b^2+B^2)+B^2(a^2-A^2)=c^2(b^2+B^2).$$

于是 $b^2+B^2>0$ 可消去，得到

$$\boxed{x_0^2=\frac{a^2A^2}{c^2}},\qquad \boxed{y_0^2=\frac{b^2B^2}{c^2}}.$$

几何信息：两个平方严格大于 0，因此恰有 $P=(\pm aA/c,\pm bB/c)$ 四个不同交点；两正负号独立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三（续）：从交点坐标走向切线方向。

第 2 步（隐函数求导）：椭圆、双曲线的切线斜率为

$$\boxed{k_E=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}},\qquad \boxed{k_H=\frac{B^2x_0}{A^2y_0}}.$$

这里 $x_0y_0\neq 0$，所以两条斜率均存在。

第 3 步（代入交点关系，立即消去）：

$$\begin{aligned}k_Ek_H&=-\frac{b^2B^2x_0^2}{a^2A^2y_0^2}\\&=-\frac{b^2B^2}{a^2A^2}\cdot\frac{a^2A^2}{b^2B^2}=\boxed{-1}.\end{aligned}$$

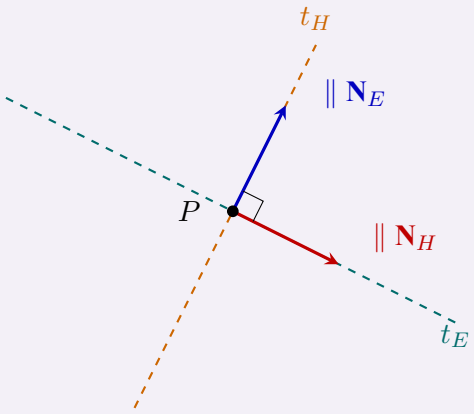
故两条切线垂直。**条件分工：**共焦控制参数，公共点控制坐标，求导控制切线方向。**为什么需要公共点条件？**仅凭参数平方恒等式不能代入任意点的 x^2/y^2；恰恰是“同一点同时在两曲线上”给出了上述比值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：补充证明【切线方程＋法向量点积】。



实箭头：法向量；虚线：切线

箭头按正比例缩放，两法向量分别垂直于各自切线。

沿用方法三中 $P=(x_0,y_0)$ 和共焦参数。两条切线方程为

$$t_E:\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1,\qquad t_H:\ \frac{x_0x}{A^2}-\frac{y_0y}{B^2}=1.$$

对应法向量可取

$$\mathbf{N}_E=\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right),\qquad \mathbf{N}_H=\left(\frac{x_0}{A^2},-\frac{y_0}{B^2}\right).$$

用交点坐标平方式 $x_0^2=a^2A^2/c^2$、$y_0^2=b^2B^2/c^2$，直接求得

$$\begin{aligned}\mathbf{N}_E\cdot\mathbf{N}_H&=\frac{x_0^2}{a^2A^2}-\frac{y_0^2}{b^2B^2}\\&=\frac{1}{c^2}-\frac{1}{c^2}=\boxed{0}.\end{aligned}$$

法向量垂直，故切线也垂直。**为什么保留此法：**写切线方程时无需先求斜率；它也能迁移到斜率不存在的其他曲线问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础母题：给方程，证明相交处正交）。

已知

$$E:\ \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1,\qquad H:\ x^2-\frac{y^2}{3}=1.$$

求全部公共点，并证明每个交点处两曲线的切线相互垂直。

识别信号：本例 $a^2=16,b^2=12,A^2=1,B^2=3$，有 $a^2-A^2=16-1=15=b^2+B^2=12+3$，**一眼确认共焦**；若题目要求展示计算，再求斜率。

解：联立 $x^2=4,y^2=9$，四个交点为

$$\boxed{(2,3),(2,-3),(-2,3),(-2,-3)}.$$

两条切线的斜率为 $k_E=-3x/(4y)$、$k_H=3x/y$，所以在四个交点都满足

$$k_Ek_H=-\frac{9x^2}{4y^2}=-\frac{9\cdot 4}{4\cdot 9}=-1.$$

结果：四个交点处全部正交。

直观数值核验：在 $P=(2,3)$，$t_E:x+2y=8$，$t_H:2x-y=1$，斜率为 $-1/2$ 和 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2（迁移母题：只给焦距与轴长，不给公共点）。
已知共焦的椭圆半长轴为 $a=5$，双曲线实半轴为 $A=2$，公共焦半距 $c=3$。求所有交点坐标，并写出第一象限交点处的切线方程。

解：由 $c^2=a^2-b^2=A^2+B^2=9$，得 $b^2=25-9=16$、$B^2=9-4=5$，并核对 $a^2-A^2=25-4=21=b^2+B^2=16+5$。故椭圆、双曲线分别为

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1,\qquad \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1.$$

由统一的交点坐标式 $x^2=a^2A^2/c^2$、$y^2=b^2B^2/c^2$，

$$x^2=\frac{25\cdot 4}{9}=\frac{100}{9},\qquad y^2=\frac{16\cdot 5}{9}=\frac{80}{9}.$$

四交点为 $\left(\pm\frac{10}{3},\pm\frac{4\sqrt{5}}{3}\right)$。第一象限点 $P=(10/3,4\sqrt{5}/3)$，两切线为

$$\frac{2x}{15}+\frac{\sqrt{5}\,y}{12}=1,\qquad \frac{5x}{6}-\frac{4\sqrt{5}\,y}{15}=1.$$

对应法向量点积为

$$\frac{2}{15}\cdot\frac{5}{6}+\frac{\sqrt{5}}{12}\cdot\left(-\frac{4\sqrt{5}}{15}\right)=\frac{1}{9}-\frac{1}{9}=0.$$

结果：这两条切线垂直，而整个求解过程不需要计算焦角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（辨析：焦角不等于切线夹角）。

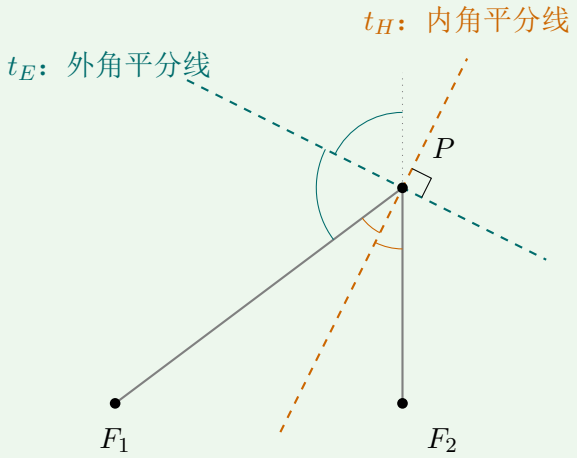
仍取例 1 的曲线，设 $P=(2,3)$，求 $\angle F_1PF_2$，并与椭圆、双曲线切线的夹角比较。

解：焦点 $F_1=(-2,0), F_2=(2,0)$，所以 $PF_1=5, PF_2=3, F_1F_2=4$，由余弦定理

$$\boxed{\cos\angle F_1PF_2=\frac{3}{5}},\qquad \angle F_1PF_2\neq 90^\circ.$$

而 $k_E=-1/2$、$k_H=2$，故切线交角是

$$\boxed{\angle(t_E,t_H)=90^\circ}.$$



内、外角平分线夹角为 90°

例 1 的焦角满足 $\cos\theta=3/5$；直角标记属于两条切线。

方法迁移：出现“夹角”先问：到底是焦角还是切线交角？前者依赖离心率，后者在共焦条件下恒定为直角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4（两步判断共焦：把平方关系逆向使用）。
已知两条同中心、同坐标轴的曲线

$$E:\ \frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1,\qquad H:\ \frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{7}=1.$$

不求交点，判断它们在公共点处是否正交。
第一步（辨认参数）： $a^2=36, b^2=20, A^2=9, B^2=7$，所以

$$a^2-A^2=36-9=27,\qquad b^2+B^2=20+7=27.$$

第二步（判断焦点）：

$$c_E^2=36-20=16,\qquad c_H^2=9+7=16.$$

两条曲线共享焦点 $(\pm4,0)$，因此所有公共点处切线都垂直。**迁移：**标准式已共轴时，比较“平方差与平方和”能够更快看出是否共焦；无须先求四个交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

高价值变式（去掉“共焦”这个关键条件）。

椭圆 $E: x^2/16 + y^2/12 = 1$ 与双曲线 $H_1: x^2/2 - y^2/9 = 1$ 都经过 $P = (2,3)$。这两条曲线在 P 处仍然正交吗？请说明理由。

先独立判断（建议限时 2 分钟）：不要把“同轴”误看作“共焦”。

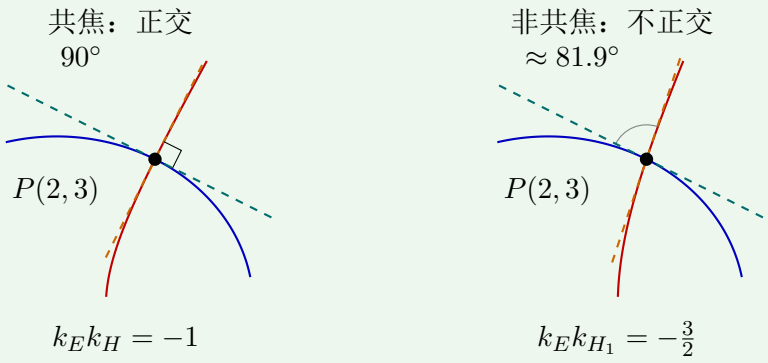
解：椭圆 $c_E^2 = 4$，双曲线 $c_{H_1}^2 = 2 + 9 = 11$，所以**不同焦**。切线斜率

$$k_E = -\frac{1}{2}, \qquad k_{H_1} = \left.\frac{9x}{2y}\right|_{(2,3)} = 3.$$

于是

$$\boxed{k_E k_{H_1} = -\frac{3}{2} \neq -1},$$

故**两切线不垂直**。



$k_E k_H = -1$　　$k_E k_{H_1} = -\frac{3}{2}$

同尺度对照：同过 P，改变双曲线参数后，切线不再垂直。

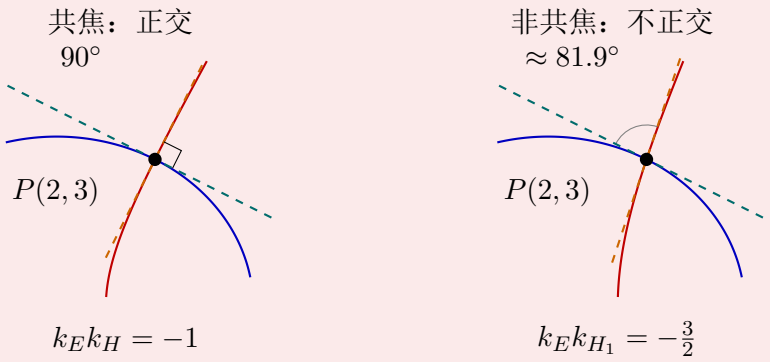
反例价值：两条曲线有相同中心、焦轴，甚至有公共点，仍不能替代“两个焦点完全相同”这一条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

C092　常见误区、条件边界与最小反例



$k_E k_H = -1$　　$k_E k_{H_1} = -\frac{3}{2}$

共同中心、焦轴和交点都不能替代共焦；两图保持相同坐标比例。

1. **把焦角误当切线交角。**本定理 90° 指两切线夹角，不是 $\angle F_1PF_2$。例 1 中 $\cos\angle F_1PF_2 = 3/5 \neq 0$。与 C090 区分：C090 研究焦角，C092 研究切线正交。

2. **“共轴”冒充“共焦”。**判断共焦必须计算焦距：椭圆 $c_E^2 = a^2 - b^2$，双曲线 $c_H^2 = A^2 + B^2$。同中心、同轴标准式下等价于 $a^2 - A^2 = b^2 + B^2$。反例：$x^2/16 + y^2/12 = 1$ 和 $x^2/2 - y^2/9 = 1$ 均过 $(2,3)$，却有 $c_E^2 = 4$、$c_H^2 = 11$，切线斜率积为 $-3/2$。

3. **混淆切线与法线。**由 $r_1 + r_2$、$r_1 - r_2$ 求到的 $\mathbf{u}_1 \pm \mathbf{u}_2$ 是法线方向；不能直接把它们称作切向量。两法线垂直最终才推出两切线垂直。

4. **以为必须求交点坐标。**最快证明只需要“单位向量的和、差点积为零”。坐标法是标准验证方法，不是几何本质。

5. **在双曲线左支误用带符号距离差。**定义始终是 $|PF_1 - PF_2| = 2A$；左、右支只会改变差的符号，不会改变双曲线在该点的法线方向直线。

6. **不检查斜率是否存在。**一般垂直直线可能有竖直切线，不能无条件写 $k_1k_2 = -1$。在本题 $a > c > A > 0$ 的共焦条件下，公共点满足 $x_0y_0 \neq 0$，所以斜率确实全部存在；高阶推广时优先用法向量点积。

7. **把不满足参数条件的情况也代入。**先检查 $a > c > A > 0$，再用 $b^2 = a^2 - c^2$、$B^2 = c^2 - A^2$ 求另两个参数。若 $a = c$ 或 $A = c$，就会出现 $b = 0$ 或 $B = 0$，标准方程的分母为零；若 $A = 0$，双曲线方程同样不能使用；若 $c = 0$，两个焦点重合。这些情况均不在本结论范围内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错提醒（续）：参数与条件检查

8. **误以为“有公共点”就有平方关系。**$E:x^2/16+y^2/12=1$ 与 $H:x^2/2-y^2/9=1$ 虽然在 $(2,3)$ 相交，但 $a^2-A^2=16-2=14$，$b^2+B^2=12+9=21$，**不相等**，也不共焦。正确逻辑：共焦 $\Rightarrow$ 平方关系；公共点本身不能推出平方关系。

9. **把 B 误当双曲线纵轴截距。**$H:x^2/A^2-y^2/B^2=1$ 的 B 叫虚半轴，双曲线本身不与 y 轴相交；B 不等于 y 轴截距。

10. **把平方关系误用于错位坐标轴的两条曲线。**$a^2-A^2=b^2+B^2$ 作为共焦的充要判据，需要中心相同、实轴/长轴方向同为 x 轴；若存在平移、旋转等，还必须核对焦点位置。

11. **以为只有一个交点或切点。**满足 $a>c>A>0$ 的共焦椭圆、双曲线有四个不同实交点，且每个都是直角相交；正交不等于相切。

术语补充（不影响使用结论）：有些资料把 $b=0$、$B=0$ 等使曲线形状发生改变的情况称为“退化”，把本题满足 $a>c>A>0$、$b,B>0$ 的椭圆与双曲线称为“非退化”。其中 $c=0$ 只表示两个焦点重合，椭圆可以成为圆，不宜把所有不符合本题条件的情况都叫作“退化”。理解本题只需核对参数和焦点位置，无须先记这个术语。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C092　共焦椭圆与双曲线在公共点处正交：快记 / 快懂 / 快用

快记（统一记号＋两条结论）：椭圆用小写 a,b，双曲线用大写 A,B。当 $a>c>A>0$，椭圆与双曲线有相同的两个焦点时，在所有公共点处

$$\boxed{t_E \perp t_H}, \qquad \boxed{a^2-A^2=b^2+B^2}.$$

快懂（抓“和、差”对应的方向）：

$$PF_1+PF_2=2a, \quad |PF_1-PF_2|=2A,$$

$$\mathbf{n}_E \parallel \mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2, \quad \mathbf{n}_H \parallel \mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2, \quad |\mathbf{u}_1|=|\mathbf{u}_2|=1.$$

$$\boxed{(\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2)\cdot(\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2)=1-1=0}.$$

一句几何解释：椭圆的切线沿焦角外角平分线，双曲线的切线沿焦角内角平分线；内、外角平分线垂直。

为何有平方关系： $c_E^2=a^2-b^2$，$c_H^2=A^2+B^2$；共焦使两式相等。同轴标准式下也可逆用。**公共点本身不足以推出平方关系。**

$$\boxed{x_0^2=\frac{a^2A^2}{c^2}}, \qquad \boxed{y_0^2=\frac{b^2B^2}{c^2}}.$$

快用（考场 3 步）：

1. 看见“椭圆＋双曲线”，先查 $a^2-b^2=A^2+B^2$，不能仅看共轴；
2. 若共焦且在同一点相交，直接调用正交定理；
3. 若要求证明，优先单位向量和差点积；需具体切线则用隐函数求导。

最小反例：非共焦的 $E:x^2/16+y^2/12=1$、$H_1:x^2/2-y^2/9=1$ 同过 $(2,3)$，但切线斜率积 $-3/2\neq -1$。

关联：C090 焦角与离心率关系；C092 切线交角恒为 90°。**迁移线索：**两段距离的和、差保持不变的曲线、角平分线、等长向量的和与差。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料